

# Reproducción, mejoramiento genético y manejo sanitario en caprinos

Manejo sanitario y reproductivo del ganado caprino

**Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA**

# 01 Reproducción y mejoramiento genético en caprinos

La reproducción y el mejoramiento genético son componentes fundamentales de la producción caprina, ya que permiten planificar los apareamientos, seleccionar reproductores y mejorar progresivamente las características productivas y reproductivas del rebaño.

Para desarrollar un programa reproductivo, es necesario conocer el funcionamiento del sistema reproductor de machos y hembras, las etapas del ciclo reproductivo y los criterios que orientan la selección de animales de acuerdo con los objetivos de la explotación.

## 1.1. Sistema reproductivo del pequeño rumiante

El sistema reproductivo de los pequeños rumiantes comprende un conjunto de órganos y procesos fisiológicos que intervienen en la producción de gametos, la fecundación, la gestación y el nacimiento de las crías. Su funcionamiento depende de la coordinación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y los órganos reproductivos.

### 1.1.1. Generalidades

La reproducción es el proceso biológico mediante el cual los animales producen descendencia. En los caprinos, este proceso requiere el funcionamiento coordinado de diferentes órganos y estructuras que cumplen funciones específicas.

**Tabla 1.** Órganos y estructuras del sistema reproductivo caprino

| Sistema | Órganos y estructuras |
|---|---|
| Reproductivo de la hembra | Ovarios, oviductos, útero, cérvix, vagina, vulva y glándula mamaria. |
| Reproductivo del macho | Testículos, epidídimos, conductos deferentes, glándulas sexuales accesorias, uretra, pene, prepucio y escroto. |
| Regulación endocrina | Hipotálamo, hipófisis y ovarios como órganos endocrinos. |

El funcionamiento de estos órganos depende de hormonas reproductivas como GnRH, FSH, LH, estrógenos, progesterona y testosterona, que participan en la regulación de los procesos reproductivos.

### 1.1.2. Sistema reproductivo de la hembra caprina

El sistema reproductivo de la hembra caprina está constituido por órganos que intervienen en la producción de ovocitos, la fecundación, el desarrollo embrionario y fetal, y el nacimiento de las crías. Cada uno cumple funciones específicas que contribuyen al adecuado desarrollo del proceso reproductivo.

**Tabla 2.** Órganos y funciones del sistema reproductivo de la hembra caprina

| Órgano | Características y funciones |
|---|---|
| Ovarios | Son los órganos donde se desarrollan los folículos y ocurre la ovulación. Producen ovocitos, estrógenos y progesterona después de la ovulación, y participan en la regulación del ciclo estral. |
| Oviductos | Comunican funcionalmente los ovarios con el útero. En ellos ocurre normalmente la fecundación y participan en el transporte y desarrollo inicial del embrión. |
| Útero | Es bicorne y está constituido por dos cuernos uterinos, cuerpo uterino y cuello uterino o cérvix. En el endometrio se implantan los embriones y posteriormente se desarrolla la placenta. |
| Cérvix | Comunica el útero con la vagina. Actúa como barrera protectora contra microorganismos y participa en el transporte de espermatozoides y en los cambios asociados al ciclo reproductivo. Sus características anatómicas pueden dificultar algunos procedimientos, especialmente la inseminación artificial convencional. |
| Vagina | Funciona como órgano copulador y canal del parto. |
| Vulva | Es la porción externa del aparato reproductivo femenino. Durante el celo puede presentar aumento de humedad, edema y presencia de moco. |

Durante el ciclo reproductivo, varios folículos pueden iniciar su desarrollo en los ovarios, pero generalmente uno o más alcanzan la madurez necesaria para ovular. La cantidad de ovulaciones influye sobre el tamaño potencial de la camada; sin embargo, una mayor prolificidad también incrementa los requerimientos nutricionales de la madre durante la gestación y la lactancia.

El estado sanitario del útero es fundamental para la fertilidad. Los procesos inflamatorios o infecciosos pueden ocasionar infertilidad, aborto, repetición de celo o nacimiento de crías débiles.

Durante el celo, la hembra también puede presentar mayor actividad y cambios de comportamiento. Estos signos deben interpretarse junto con la aceptación del macho para identificar adecuadamente el momento reproductivo.

### 1.1.3. Sistema reproductivo del macho caprino

El sistema reproductivo del macho caprino está conformado por órganos encargados de producir, almacenar y transportar los espermatozoides, así como de permitir la deposición del semen en el aparato reproductivo femenino.

**Tabla 3.** Órganos y funciones del sistema reproductivo del macho caprino

| Órgano | Características y funciones |
|---|---|
| Testículos | Producen espermatozoides y testosterona. La producción espermática requiere condiciones adecuadas de temperatura, por lo que las alteraciones importantes de la temperatura testicular pueden afectar temporalmente la calidad seminal. |
| Epidídimos | Permiten que los espermatozoides adquieran capacidad funcional y sean almacenados antes de la eyaculación. |
| Conductos deferentes | Transportan los espermatozoides desde el epidídimo hacia la uretra. |
| Glándulas sexuales | Contribuyen a formar el plasma seminal, que permite el transporte y la protección de los espermatozoides. |
| Pene y prepucio | El pene permite la deposición del semen en el aparato reproductivo femenino. Su integridad, junto con la del prepucio, debe evaluarse antes de incorporar al macho al programa reproductivo. |

El adecuado funcionamiento de estos órganos es fundamental para la capacidad reproductiva del macho y debe considerarse durante su evaluación y selección.

### 1.1.4. Pubertad

La pubertad corresponde al momento en que el animal adquiere capacidad reproductiva. Sin embargo, debe diferenciarse de la madurez reproductiva, ya que un macho puede producir espermatozoides antes de alcanzar su máximo potencial reproductivo y una hembra puede presentar actividad ovárica sin contar todavía con las condiciones corporales adecuadas para una gestación.

Por esta razón, la decisión de realizar el primer servicio no debe basarse únicamente en la edad. Es necesario considerar diferentes factores relacionados con el desarrollo y el estado general del animal.

**Tabla 4.** Factores que deben considerarse antes del primer servicio

| Factor | Aspectos por evaluar |
|---|---|
| Desarrollo corporal | Peso corporal, condición corporal y desarrollo general del animal. |
| Desarrollo reproductivo | Desarrollo de los órganos reproductivos y capacidad reproductiva. |
| Estado sanitario y nutricional | Condiciones de salud y nutrición del animal. |
| Características productivas | Raza y sistema productivo al que pertenece. |

La evaluación conjunta de estos factores permite determinar si el animal presenta las condiciones necesarias para incorporarse al programa reproductivo.

### 1.1.5. Ciclo estral de la cabra

El ciclo estral corresponde al período comprendido entre un celo y el siguiente. Durante este proceso ocurren cambios hormonales y ováricos que preparan a la hembra para la reproducción.

El ciclo comprende cuatro etapas principales, cada una caracterizada por cambios fisiológicos y reproductivos específicos.

**Tabla 5.** Etapas del ciclo estral de la cabra

| Etapa | Características |
|---|---|
| Proestro | Se presenta crecimiento folicular y aumento progresivo de los estrógenos. |
| Estro | Es el período de receptividad sexual, durante el cual la hembra acepta al macho. |
| Metaestro | Ocurre después de la ovulación y comienza la formación del cuerpo lúteo. |
| Diestro | Predomina la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Si no existe gestación, el cuerpo lúteo involuciona y se inicia un nuevo ciclo. |

Durante el estro, la hembra puede presentar diferentes manifestaciones físicas y de comportamiento que permiten identificar su receptividad sexual.

**Tabla 6.** Signos de celo en la hembra caprina

| Tipo de signo | Manifestaciones |
|---|---|
| Comportamiento | Movimiento constante de la cola, vocalizaciones, búsqueda del macho, mayor actividad y disminución del consumo de alimento en algunos animales. |
| Cambios físicos | Edema vulvar y presencia de moco. |
| Receptividad sexual | Inmovilidad o aceptación de la monta. |

### 1.1.6. Estacionalidad reproductiva

Muchas razas caprinas presentan estacionalidad reproductiva relacionada con el fotoperiodo. Sin embargo, su expresión depende de diferentes factores ambientales, genéticos y de manejo.

**Tabla 7.** Factores relacionados con la estacionalidad reproductiva

| Factor | Aspectos que deben considerarse |
|---|---|
| Características del animal | Raza y condición corporal. |
| Condiciones ambientales | Latitud, clima y fotoperiodo. |
| Alimentación y manejo | Nutrición, manejo y sistema de producción. |
| Interacción reproductiva | Presencia del macho. |

En condiciones tropicales, el comportamiento reproductivo puede diferir considerablemente del observado en sistemas de zonas templadas. Por esta razón, los protocolos diseñados para otras regiones no deben aplicarse automáticamente a las explotaciones colombianas.

### 1.1.7. Gestación

Después de la fecundación se produce el desarrollo embrionario y, posteriormente, el desarrollo fetal. Durante la gestación, es fundamental garantizar condiciones adecuadas de alimentación, sanidad y manejo para favorecer el desarrollo de las crías y el bienestar de la madre.

**Tabla 8.** Condiciones de manejo durante la gestación

| Aspecto | Condiciones requeridas |
|---|---|
| Alimentación | Garantizar una alimentación adecuada, disponibilidad de agua limpia y aporte de minerales. |
| Sanidad | Mantener el control sanitario y vigilar el estado general de la hembra. |
| Bienestar y manejo | Reducir las situaciones de estrés y proporcionar un manejo apropiado. |
| Seguimiento | Vigilar la condición corporal durante la gestación. |

La gestación múltiple incrementa las demandas nutricionales de la hembra. Una alimentación insuficiente puede ocasionar bajo peso al nacimiento, debilidad de los cabritos, menor producción de leche, toxemia de la gestación y aumento de la mortalidad neonatal.

Por ello, el seguimiento nutricional y sanitario debe mantenerse durante todo el período de gestación.

### 1.1.8. Parto

El parto comprende tres etapas principales, durante las cuales se prepara el canal del parto, ocurre la expulsión de los fetos y se eliminan las membranas fetales.

**Tabla 9.** Etapas del parto en la hembra caprina

| Etapa | Características |
|---|---|
| Primera etapa | Preparación y dilatación del canal del parto. |
| Segunda etapa | Expulsión de los fetos. |
| Tercera etapa | Expulsión de las membranas fetales. |

Durante el parto, la vigilancia permite identificar oportunamente situaciones que puedan comprometer la salud de la madre o de las crías, como distocia, mala presentación fetal, retención de placenta, hemorragias, debilidad de la madre y problemas neonatales.

La asistencia obstétrica debe realizarse únicamente cuando sea necesaria, aplicando medidas de higiene y bienestar animal.

## 1.2. Manejo reproductivo de la explotación caprina

El manejo reproductivo comprende todas las actividades destinadas a lograr que las hembras y los machos se reproduzcan en el momento más adecuado para el sistema productivo.

Este manejo no debe limitarse a incorporar el macho al grupo de hembras, sino que requiere una planificación que integre la selección de reproductores, la preparación nutricional, la revisión sanitaria, la detección del celo, el control de los servicios, el diagnóstico de gestación, la atención del parto, el manejo de las crías y la evaluación de los resultados.

### 1.2.1. Objetivos del manejo reproductivo

Un programa reproductivo debe orientar sus actividades hacia el mejoramiento de los resultados reproductivos y productivos del rebaño.

**Tabla 10.** Objetivos del manejo reproductivo caprino

| Objetivo | Propósito |
|---|---|
| Mejorar la fertilidad | Aumentar la proporción de hembras gestantes y disminuir el número de hembras vacías. |
| Favorecer la supervivencia | Reducir los abortos y obtener crías viables. |
| Optimizar la reproducción | Mejorar el intervalo entre partos y organizar las épocas de producción. |
| Aprovechar los reproductores | Utilizar adecuadamente los machos y las hembras seleccionados. |

El cumplimiento de estos objetivos requiere un seguimiento permanente de los animales y de los resultados obtenidos durante cada ciclo reproductivo.

### 1.2.2. Preparación de las hembras

Antes de incorporar las hembras al programa reproductivo, debe realizarse una evaluación individual que permita conocer sus condiciones corporales, sanitarias y reproductivas.

**Tabla 11.** Aspectos para evaluar en las hembras reproductoras

| Aspecto | Criterios de evaluación |
|---|---|
| Identificación | Identificación individual y edad. |
| Historial reproductivo | Número de partos, número de crías producidas e intervalo entre partos. |
| Condición física | Condición corporal, estado de la ubre y locomoción. |
| Estado sanitario | Condiciones generales de salud. |
| Antecedentes | Historial de abortos, distocias y otros problemas reproductivos. |

Las hembras que presentan problemas reproductivos repetitivos deben ser evaluadas antes de ser utilizadas nuevamente en el programa reproductivo.

### 1.2.3. Preparación del macho reproductor

El macho puede influir considerablemente en los resultados reproductivos del hato, debido a que un solo reproductor puede aparearse con varias hembras.

Antes de la temporada reproductiva, debe realizarse una evaluación que permita verificar sus condiciones físicas, sanitarias y reproductivas.

**Tabla 12.** Aspectos para evaluar en el macho reproductor

| Aspecto | Criterios de evaluación |
|---|---|
| Condición física | Examen físico, condición corporal y revisión de aplomos. |
| Aparato reproductor | Inspección de testículos, epidídimos, pene y prepucio. |
| Capacidad reproductiva | Valoración de la libido, revisión de antecedentes reproductivos y examen andrológico cuando esté disponible. |
| Estado sanitario | Evaluación de las condiciones generales de salud. |

Un macho con alteraciones reproductivas puede generar un número elevado de hembras vacías, por lo que su evaluación debe realizarse antes de incorporarlo al programa reproductivo.

### 1.2.4. Relación macho-hembra

La cantidad de hembras asignadas a cada macho depende de sus características individuales y de las condiciones del sistema productivo.

**Tabla 13.** Factores que determinan la relación macho-hembra

| Factor | Aspectos por considerar |
|---|---|
| Características del macho | Edad, experiencia, condición corporal y libido. |
| Condiciones de la | Sistema de producción, tamaño del lote y topografía. |
| Organización reproductiva | Duración de la temporada reproductiva y presencia de otros machos. |

No debe utilizarse una relación fija para todas las explotaciones, ya que los machos jóvenes generalmente requieren una carga reproductiva menor que los machos adultos experimentados.

### 1.2.5. Sistemas de monta

Los sistemas de monta permiten organizar el apareamiento de los reproductores de acuerdo con las características y los objetivos de la explotación caprina.

Entre las alternativas se encuentran la monta libre, la monta controlada y la inseminación artificial, cada una con características y requerimientos específicos.

**Tabla 14.** Sistemas de monta en la explotación caprina

| Sistema | Características |
|---|---|
| Monta libre | El macho permanece con las hembras durante un período determinado. Es sencilla, requiere poca infraestructura y resulta adecuada para sistemas pequeños. Sin embargo, dificulta conocer la fecha exacta del servicio, identificar al padre de cada cría y evaluar individualmente la fertilidad. También puede aumentar el riesgo de consanguinidad. |
| Monta controlada | El macho se utiliza con grupos determinados de hembras. Permite identificar los servicios, programar nacimientos, conocer parentescos, evaluar reproductores y organizar reemplazos. Es una alternativa útil para explotaciones que desean avanzar hacia un programa de mejoramiento genético. |
| Inseminación artificial | Permite utilizar material seminal de machos seleccionados, facilitar la difusión de características genéticas favorables, reducir el transporte de animales, controlar los apareamientos y disminuir el riesgo de transmisión de algunas enfermedades asociadas al contacto reproductivo. |

La inseminación artificial requiere personal capacitado, manejo adecuado del semen, infraestructura, detección o sincronización apropiada del celo, control sanitario y evaluación de resultados.

La selección del sistema de monta debe responder a las condiciones de la explotación y a los objetivos establecidos en el programa reproductivo.

### 1.2.6. Diagnóstico de gestación

El diagnóstico de gestación permite identificar las hembras gestantes y vacías, así como organizar las actividades de manejo relacionadas con la alimentación, la distribución de los lotes y la atención de los partos.

**Tabla 15.** Utilidad del diagnóstico de gestación

| Aspecto | Utilidad |
|---|---|
| Identificación reproductiva | Identificar hembras gestantes y detectar hembras vacías. |
| Organización del rebaño | Reorganizar lotes y anticipar los partos. |
| Manejo nutricional | Mejorar la alimentación de acuerdo con el estado reproductivo. |
| Seguimiento reproductivo | Identificar problemas reproductivos. |

El diagnóstico puede realizarse mediante métodos clínicos y ultrasonografía, según la disponibilidad de recursos y la capacitación profesional.

### 1.2.7. Registros reproductivos

Los registros reproductivos permiten realizar un seguimiento individual de los animales y conocer su desempeño durante los diferentes ciclos reproductivos.

Cada animal reproductor debe contar con una identificación individual que facilite el registro y la consulta de su información.

**Tabla 16.** Información de los registros reproductivos

| Categoría | Información por registrar |
|---|---|
| Identificación y genealogía | Número o código del animal, fecha de nacimiento, padre, madre, raza o composición racial. |
| Servicios y gestación | Fecha de servicio, macho utilizado y diagnóstico de gestación. |
| Partos y crías | Fecha de parto, número de crías, sexo, peso al nacimiento, mortalidad y peso al destete. |
| Producción | Producción de leche, cuando corresponda. |
| Sanidad y descarte | Enfermedades, tratamientos y causa de descarte. |

La identificación y trazabilidad son herramientas importantes para la gestión sanitaria y productiva de los animales. Además, los registros permiten comparar resultados y orientar la toma de decisiones dentro del programa reproductivo.

### 1.2.8. Manejo nutricional alrededor de la reproducción

La reproducción y la nutrición están directamente relacionadas. La condición corporal de las hembras debe utilizarse como una herramienta práctica para orientar el manejo nutricional durante las diferentes etapas reproductivas.

**Tabla 17.** Relación entre la condición corporal y la reproducción

| Condición corporal | Posibles consecuencias |
|---|---|
| Hembra excesivamente | Puede presentar menor actividad reproductiva, menor tasa de concepción, menor producción de leche y mayor riesgo durante la gestación. |
| Hembra excesivamente | Puede presentar problemas metabólicos y reproductivos. |

Por esta razón, la alimentación debe ajustarse a las condiciones corporales de las hembras y a las necesidades del sistema productivo.

### 1.2.9. Flushing nutricional

El flushing consiste en mejorar estratégicamente la disponibilidad de nutrientes antes y durante el período de apareamiento.

Esta práctica puede favorecer la actividad reproductiva, la tasa de ovulación, la condición corporal y la respuesta reproductiva de las hembras.

Su utilización debe ajustarse al sistema de producción y a la condición corporal de los animales. No significa alimentar excesivamente a todas las hembras, sino mejorar la disponibilidad nutricional de acuerdo con sus necesidades.

## 1.3. Requerimientos genéticos según el plan productivo

El primer paso de un programa de mejoramiento genético es definir claramente qué se quiere producir. No existe un animal genéticamente mejor para todas las explotaciones, sino uno más adecuado para un determinado objetivo productivo y ambiental.

La FAO señala que los objetivos de mejoramiento deben definirse antes de seleccionar los animales y relacionarse con el sistema de producción, el manejo y las condiciones ambientales.

### 1.3.1. Producción de leche

Cuando el objetivo principal de la explotación es la producción de leche, la selección genética debe considerar tanto la cantidad y composición de la leche como las características funcionales y reproductivas de los animales.

**Tabla 18.** Criterios de selección genética para la producción de leche

| Criterio | Características por evaluar |
|---|---|
| Producción lechera | Producción total de leche, duración y persistencia de la lactancia. |
| Composición de la lechegorda | Porcentaje de grasa y proteína. |
| Características de la ubre | Conformación, tamaño y posición de los pezones, facilidad de ordeño y sanidad mamaria. |
| Características reproductivas y | Fertilidad y longevidad. |

Una ubre de alta producción, pero con mala conformación, puede generar dificultades durante el ordeño y problemas sanitarios. Por ello, la producción debe evaluarse junto con la funcionalidad.

### 1.3.2. Producción de carne

En las explotaciones orientadas a la producción de carne, la selección genética debe considerar características relacionadas con el crecimiento, la conformación corporal, el rendimiento y la adaptación de los animales.

**Tabla 19.** Criterios de selección genética para la producción de carne

| Criterio | Características por evaluar |
|---|---|
| Crecimiento | Peso al nacimiento, peso al destete y ganancia de peso. |
| Características | Conformación corporal, rendimiento de canal y conversión |
| Características maternas | Capacidad materna y supervivencia de las crías. |
| Adaptación | Capacidad de adaptación al ambiente. |

Estos criterios permiten evaluar el desempeño de los animales de acuerdo con las características y los objetivos de la explotación.

### 1.3.3. Producción doble propósito

En los sistemas orientados a la producción de carne y leche, se recomienda evitar una selección excesivamente concentrada en una sola característica.

El mejoramiento genético debe considerar simultáneamente diferentes aspectos productivos, reproductivos y funcionales.

**Tabla 20.** Criterios de selección genética para sistemas de doble propósito

| Criterio | Características por evaluar |
|---|---|
| Producción | Crecimiento y producción de leche. |
| Reproducción | Desempeño reproductivo y capacidad materna. |
| Adaptación | Rusticidad y capacidad de adaptación al sistema productivo. |
| Sanidad y funcionalidad | Estado sanitario y longevidad. |

La selección debe orientarse hacia animales que combinen las características requeridas para la producción de carne y leche, de acuerdo con las condiciones de la explotación.

### 1.3.4. Producción de reemplazos

Una hembra de reemplazo debe representar el tipo de animal que el productor desea tener en el futuro. Por esta razón, su selección debe considerar tanto sus características individuales como la información disponible sobre su origen y desempeño familiar.

**Tabla 21.** Criterios para la selección de hembras de reemplazo

| Criterio | Características por evaluar |
|---|---|
| Origen y genealogía | Procedencia, identificación de la madre y del padre, y fertilidad de la línea materna. |
| Desarrollo y conformación | Crecimiento y conformación corporal. |
| Sanidad | Estado sanitario y ausencia de defectos hereditarios conocidos. |
| Adaptación | Capacidad de adaptación a las condiciones de la explotación. |

La evaluación de estos criterios permite seleccionar hembras que respondan a los objetivos productivos y reproductivos establecidos.

### 1.3.5. Adaptación al ambiente

En Colombia, la adaptación al ambiente constituye un criterio importante para la selección genética de los caprinos, debido a las diferencias existentes entre las condiciones climáticas, alimentarias y de manejo de las explotaciones.

**Tabla 22.** Factores ambientales y productivos para la selección genética

| Factor | Aspectos por considerar |
|---|---|
| Condiciones climáticas | Temperatura, humedad y altitud. |
| Recursos disponibles | Disponibilidad de forraje, calidad del agua y disponibilidad de sombra. |
| Condiciones sanitarias | Presión parasitaria. |
| Sistema productivo | Sistema de alojamiento y manejo extensivo, semiintensivo o intensivo. |

El ICA ha señalado históricamente la importancia del mejoramiento genético de las razas existentes en el país y del ingreso controlado de material genético para mejorar los rebaños.

Sin embargo, la introducción de una raza especializada no garantiza automáticamente mejores resultados. Antes de incorporarla, debe comprobarse que se adapte al ambiente, pueda recibir la alimentación requerida, sea compatible con el sistema de manejo, presente un comportamiento sanitario adecuado y genere un producto comercialmente valorado.

## 1.4. Conceptos de mejoramiento genético

El mejoramiento genético permite orientar la selección y los apareamientos hacia características favorables para el sistema productivo. Su aplicación requiere comprender los principios de la herencia, las diferencias entre genotipo y fenotipo, y las estrategias utilizadas para seleccionar los animales que formarán parte de las siguientes generaciones.

### 1.4.1. ¿Qué es el mejoramiento genético?

El mejoramiento genético es el conjunto de estrategias utilizadas para aumentar, en generaciones sucesivas, la frecuencia de características genéticas favorables dentro de una población.

Se logra principalmente mediante diferentes estrategias que permiten orientar la reproducción y evaluar los resultados obtenidos.

**Tabla 23.** Estrategias para el mejoramiento genético caprino

| Estrategia | Aplicación |
|---|---|
| Selección | Elección de los animales que serán utilizados como reproductores. |
| Apareamientos dirigidos | Planificación de los apareamientos entre animales seleccionados. |
| Cruzamientos | Apareamiento de animales de diferentes razas o líneas genéticas. |
| Utilización de reproductores | Incorporación de animales con características favorables para el objetivo productivo. |
| Conservación de recursos genéticos | Conservación de los recursos genéticos disponibles. |
| Registros productivos y reproductivos | Seguimiento de las características y los resultados de los animales. |

El mejoramiento genético es acumulativo: cuando una característica favorable tiene una base genética suficiente y se selecciona consistentemente, puede transmitirse a las siguientes generaciones.

### 1.4.2. Genotipo y fenotipo

El genotipo y el fenotipo son conceptos fundamentales para comprender cómo se expresan las características de los animales y cómo pueden utilizarse en los procesos de selección.

**Tabla 24.** Diferencias entre genotipo y fenotipo

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Genotipo | Es la composición genética del animal. |
| Fenotipo | Corresponde a las características que pueden observarse o medirse en el animal. |

Por ejemplo, una cabra puede producir cuatro litros de leche porque tiene una buena genética, pero también porque recibe una excelente alimentación.

Esta relación puede representarse de manera conceptual mediante la siguiente expresión:

***Fenotipo = genética + ambiente + interacción genética × ambiente.***

La diferencia entre genotipo y fenotipo es fundamental para evitar seleccionar animales únicamente por su apariencia o por características que también pueden estar influenciadas por las condiciones ambientales.

### 1.4.3. Heredabilidad

La heredabilidad indica qué proporción de la variación observada de una característica dentro de una población puede atribuirse a diferencias genéticas aditivas, bajo determinadas condiciones.

Esto no significa que un porcentaje específico de una característica individual sea heredado.

Las características reproductivas suelen presentar heredabilidades relativamente bajas, por lo que su mejoramiento requiere registros durante varias generaciones y una estrategia de selección cuidadosamente diseñada.

### 1.4.4. Selección

La selección consiste en decidir qué animales serán utilizados como padres de la siguiente generación. Esta decisión debe fundamentarse en información que permita evaluar sus características y su desempeño.

**Tabla 25.** Información utilizada para la selección genética

| Fuente de información | Aspectos por considerar |
|---|---|
| Desempeño individual | Características y resultados del animal. |
| Información familiar | Desempeño de familiares y progenie. |
| Registros | Información productiva y reproductiva. |
| Evaluaciones genéticas | Resultados de las evaluaciones genéticas disponibles. |

La selección debe responder a los objetivos establecidos para el programa de mejoramiento genético y considerar la información disponible sobre los animales.

### 1.4.5. Selección fenotípica

La selección fenotípica se realiza utilizando características observables o medibles del animal.

Por ejemplo, una cabra puede seleccionarse por presentar buena conformación, peso adecuado, ubre funcional, crecimiento favorable y ausencia de defectos visibles.

Este tipo de selección es útil para pequeños productores, pero debe complementarse con información de parentesco y registros que permitan evaluar el desempeño de los animales.

### 1.4.6. Selección por familia

La selección por familia considera los resultados de animales emparentados, como la madre, el padre, los hermanos, los medios hermanos y los descendientes.

Es especialmente importante para evaluar características que no pueden medirse directamente en determinados reproductores.

Por ejemplo, un macho no produce leche, pero la información sobre la producción lechera de sus hijas y de su línea materna puede aportar datos útiles para evaluar su línea genética.

### 1.4.7. Consanguinidad

La consanguinidad ocurre cuando se aparean animales con un grado de parentesco mayor al esperado dentro de la población. Esta práctica puede aumentar la probabilidad de que se expresen genes recesivos perjudiciales.

Para disminuir este riesgo, el programa de mejoramiento genético debe contar con registros de parentesco que permitan identificar y evitar apareamientos entre animales estrechamente emparentados.

**Tabla 26.** Apareamientos que deben evitarse para controlar la consanguinidad

| Relación de parentesco | Apareamiento |
|---|---|
| Padre e hija | Padre × hija. |
| Madre e hijo | Madre × hijo. |
| Hermanos | Hermano × hermana. |

La utilización repetida del mismo macho también puede aumentar la concentración genética dentro del hato, por lo que es importante mantener el seguimiento de los parentescos.

### 1.4.8. Cruzamiento

El cruzamiento consiste en aparear animales de diferentes razas o líneas genéticas con el propósito de combinar características favorables.

Por ejemplo, puede buscarse la combinación de la adaptación y rusticidad de una raza con la mayor producción de leche de otra.

**Tabla 27.** Ejemplo conceptual de cruzamiento caprino

| Animal | Características |
|---|---|
| Raza A | Adaptación y rusticidad. |
| Raza B | Mayor producción de leche. |
| Cruzamiento | Búsqueda de una combinación favorable de las características de ambas razas. |

Un cruzamiento no debe realizarse únicamente porque una raza tenga fama de ser productiva. Es necesario establecer un objetivo definido y evaluar el desempeño de los animales cruzados en las condiciones reales de la explotación.

### 1.4.9. Heterosis

La heterosis o vigor híbrido corresponde al desempeño superior que puede presentarse en determinados animales cruzados respecto al promedio de las poblaciones parentales.

Este efecto puede favorecer características como la supervivencia, la fertilidad, el crecimiento y la adaptación.

La magnitud de la heterosis depende de las razas utilizadas y de la característica evaluada.

### 1.4.10. Registros como herramienta genética

Los registros permiten conocer el desempeño de los animales y evaluar si el programa de mejoramiento genético está generando los resultados esperados.

Como mínimo, se recomienda mantener información sobre la identificación, genealogía, nacimiento, crecimiento, reproducción, producción, sanidad, descendencia y descarte de los animales.

Estos datos permiten comparar los resultados de manera más objetiva y orientar las decisiones relacionadas con la selección de reproductores.

### 1.4.11. Selección por índices

Cuando existen suficientes datos, varias características pueden combinarse en un índice de selección que permita orientar el mejoramiento genético hacia los objetivos de la explotación.

Por ejemplo, un índice productivo caprino puede integrar las siguientes características:

***Índice productivo caprino = reproducción + crecimiento + producción + sanidad + funcionalidad.***

La importancia relativa de cada característica debe responder al objetivo económico de la explotación.

La FAO describe el uso de índices de selección para combinar características y orientar el progreso genético hacia objetivos productivos específicos.

### 1.4.12. BLUP y herramientas modernas

En los programas genéticos avanzados pueden utilizarse diferentes metodologías y herramientas que permiten aumentar la precisión de la selección cuando existe una población suficientemente grande y registros confiables.

**Tabla 28.** Herramientas utilizadas en programas de mejoramiento genético

| Herramienta | Aplicación en el programa genético |
|---|---|
| BLUP | Metodología utilizada en evaluaciones genéticas. |
| Evaluaciones genéticas | Evaluación de las características genéticas de los animales. |
| Análisis de parentesco | Estudio de las relaciones de parentesco entre animales. |
| Marcadores moleculares | Herramientas utilizadas para el análisis de información genética. |
| Selección genómica | Selección basada en información genómica. |

No obstante, en las explotaciones pequeñas, el primer paso continúa siendo la identificación individual de los animales y la toma correcta de registros.

## 1.5. Criterios para la selección de reproductores

La selección de reproductores debe responder a una pregunta fundamental: ¿este animal tiene características que queremos transmitir a la siguiente generación?

La respuesta debe basarse en información objetiva y no solamente en el precio, tamaño, color o apariencia del animal. Para ello, es necesario considerar las condiciones sanitarias, reproductivas, productivas y genéticas de los animales.

### 1.5.1. Criterios generales

Los reproductores deben presentar características que favorezcan su desempeño y permitan alcanzar los objetivos del programa de mejoramiento genético.

**Tabla 29.** Criterios generales para la selección de reproductores

| Criterio | Características deseables |
|---|---|
| Sanidad | Buena salud y ausencia de defectos hereditarios evidentes. |
| Condición física | Adecuada condición corporal, buena conformación y aplomos funcionales. |
| Adaptación | Capacidad de adaptación al ambiente y al sistema productivo. |
| Reproducción | Capacidad reproductiva adecuada. |
| Genética y registros | Buen origen genético, identificación individual y registros disponibles. |
| Producción | Desempeño productivo favorable. |

La selección debe considerar estos criterios de manera conjunta, teniendo en cuenta las características que se desean transmitir a las siguientes generaciones.

### 1.5.2. Selección del macho reproductor

El macho merece especial atención dentro del programa de selección, debido a que puede aportar genes a un número elevado de crías.

Su evaluación debe considerar las características físicas, reproductivas, sanitarias y genéticas que influyen en su desempeño como reproductor.

Esta relación puede representarse de manera conceptual mediante la siguiente expresión:

**Tabla 30.** Características deseables del macho reproductor

| Criterio | Características por evaluar |
|---|---|
| Desarrollo corporal | Buena condición corporal, desarrollo adecuado, buena conformación, aplomos correctos y ausencia de cojeras. |
| Aparato reproductor | Testículos simétricos, tamaño y consistencia testicular apropiados, ausencia de lesiones, y pene y prepucio normales. |
| Capacidad reproductiva | Libido adecuada y capacidad de monta. |
| Sanidad | Buena condición sanitaria. |
| Producción y genética | Crecimiento favorable y genealogía conocida. |

La evaluación de estas características permite identificar machos que respondan a los objetivos reproductivos y productivos de la explotación.

### 1.5.3. Evaluación del aparato reproductor del macho

La evaluación del aparato reproductor permite identificar alteraciones que puedan afectar la capacidad reproductiva del macho antes de incorporarlo al programa de apareamientos.

**Tabla 31.** Aspectos para evaluar en el aparato reproductor del macho caprino

| Órgano | Aspectos por evaluar |
|---|---|
| Testículos | Simetría, tamaño, consistencia, movilidad, ausencia de dolor, masas o lesiones. |
| Epidídimos | Aumento de tamaño, endurecimiento, dolor y alteraciones de simetría. |
| Pene y prepucio | Presencia de lesiones, inflamación, alteraciones anatómicas, capacidad de exteriorización y problemas |

La revisión de estos órganos forma parte de la evaluación reproductiva del macho y permite detectar posibles problemas antes de su utilización.

### 1.5.4. Selección de hembras reproductoras

La selección de hembras reproductoras debe considerar características que favorezcan su capacidad reproductiva, el desarrollo de las crías y la adaptación al sistema productivo.

**Tabla 32.** Características deseables de las hembras reproductoras

| Criterio | Características por evaluar |
|---|---|
| Desarrollo corporal | Condición corporal adecuada, buen desarrollo, conformación favorable, aplomos correctos y |
| Características mamarias | Ubre funcional y pezones adecuados. |
| Desempeño reproductivo | Antecedentes reproductivos favorables, capacidad materna y ausencia de abortos repetitivos. |
| Supervivencia de las crías | Buena supervivencia de sus crías. |
| Adaptación | Capacidad de adaptación al ambiente. |

La evaluación conjunta de estas características permite seleccionar hembras que respondan a las necesidades reproductivas y productivas de la explotación.

### 1.5.5. Evaluación de la ubre

En los sistemas lecheros, la ubre constituye uno de los criterios fundamentales para la selección de hembras reproductoras.

Su evaluación debe considerar características relacionadas con la conformación, la sanidad y la funcionalidad durante el ordeño.

**Tabla 33.** Criterios para la evaluación de la ubre

| Criterio | Aspectos por evaluar |
|---|---|
| Conformación | Simetría, inserción, profundidad y tamaño. |
| Estado sanitario | Consistencia y ausencia de lesiones. |
| Funcionalidad | Pezones funcionales y facilidad de ordeño. |

No debe seleccionarse una hembra únicamente por tener una ubre grande. La funcionalidad es más importante que el tamaño considerado de manera aislada.

### 1.5.6. Criterios de descarte

El descarte de reproductores debe considerar los problemas que puedan afectar la reproducción, la producción, la sanidad y la adaptación de los animales al sistema productivo.

**Tabla 34.** Criterios para el descarte de reproductores

| Criterio | Condiciones por considerar |
|---|---|
| Problemas reproductivos | Infertilidad repetida, abortos recurrentes y defectos reproductivos. |
| Problemas físicos | Mala conformación y cojeras crónicas. |
| Problemas sanitarios | Enfermedad recurrente y problemas graves de ubre. |
| Bajo desempeño productivo | Mala producción, crecimiento deficiente y baja capacidad materna. |
| Características genéticas | Defectos hereditarios conocidos. |
| Adaptación | Mala adaptación al sistema productivo. |

El descarte debe estar respaldado por registros siempre que sea posible, de manera que las decisiones se fundamenten en el desempeño y las condiciones de los animales.

### 1.5.7. ¿Cómo seleccionar una hembra de reemplazo?

La selección de hembras de reemplazo requiere un procedimiento que permita evaluar sus características individuales, su origen y el desempeño de los animales emparentados.

Este proceso puede desarrollarse mediante ocho pasos que integran la identificación, la sanidad, el crecimiento, la conformación, la información familiar y la adaptación.

**Tabla 35.** Procedimiento para la selección de una hembra de reemplazo

| Paso | Procedimiento |
|---|---|
| 1. Identificación | Verificar el número individual y la genealogía del animal. |
| 2. Sanidad | Descartar animales con problemas sanitarios importantes o antecedentes incompatibles con el |
| 3. Crecimiento | Comparar el crecimiento con animales de edad y condiciones similares. |
| 4. Conformación | Evaluar dorso, tórax, pelvis, miembros y aplomos. |
| 5. Reproducción familiar | Revisar el desempeño reproductivo de la madre. |
| 6. Producción familiar | En sistemas lecheros, revisar la producción de la madre y de otras hembras relacionadas. |

| | |
|---|---|
| 7. Adaptación | Evaluar si la familia presenta un desempeño adecuado en las condiciones reales de la finca. |
| 8. Selección final | Conservar las hembras que combinen mejor las características de sanidad, reproducción, producción, adaptación y funcionalidad. |

La selección final debe considerar la combinación de características que permita alcanzar los objetivos establecidos para el programa de mejoramiento genético.

### 1.5.8. Selección de reproductores: ejemplo práctico

Una finca dedicada a la producción de leche desea mejorar progresivamente su producción sin perder la adaptación de los animales a las condiciones del sistema productivo.

Para ello, dispone de tres machos con diferentes características físicas, productivas, sanitarias y genéticas.

**Tabla 36.** Comparación de machos para la selección reproductiva

| Reproductor | Características |
|---|---|
| Macho A | Excelente tamaño, poca información de parentesco y problemas de aplomos. |
| Macho B | Tamaño medio, madre de alta producción, buen crecimiento, buenos aplomos y excelente adaptación al sistema. |
| Macho C | Gran tamaño, procedencia desconocida, poca información reproductiva y problemas sanitarios recurrentes. |

La selección no debería realizarse simplemente escogiendo al macho de mayor tamaño. El productor debe comparar los animales frente al objetivo productivo definido, utilizando información sanitaria, reproductiva, productiva y genética.

### 1.5.9. Errores frecuentes en la selección

Durante la selección de reproductores pueden presentarse errores que dificultan el cumplimiento de los objetivos del programa de mejoramiento genético.

Reconocer estas situaciones permite orientar las decisiones hacia una evaluación más completa de los animales.

**Tabla 37.** Errores frecuentes en la selección de reproductores

| Error | Consideración |
|---|---|
| Seleccionar únicamente por tamaño. | Un animal grande no necesariamente es el más productivo o eficiente. |
| Seleccionar únicamente por raza. | La raza es importante, pero debe evaluarse su adaptación al sistema productivo. |
| No llevar registros. | Sin registros se dificulta identificar los animales con características superiores. |
| Utilizar siempre el mismo macho. | Puede aumentar el riesgo de consanguinidad. |
| Comprar reproductores sin información sanitaria. | El ingreso de animales nuevos debe integrarse al programa sanitario y de bioseguridad. |
| Seleccionar animales enfermos porque producen mucho. | La producción debe evaluarse junto con la sanidad y la longevidad. |
| Seleccionar solamente por apariencia. | La apariencia puede complementar la evaluación, pero no sustituye los registros. |

Evitar estos errores permite fortalecer el proceso de selección y orientar el mejoramiento genético de acuerdo con las condiciones y necesidades de la explotación.

### 1.5.10. Integración entre reproducción, sanidad y genética

El mejoramiento genético debe desarrollarse dentro de un sistema de producción integral, en el que la selección de reproductores se relacione con la reproducción, la nutrición, la sanidad y el seguimiento de los resultados.

**Tabla 38.** Integración de los componentes del mejoramiento genético

| Componente | Aplicación |
|---|---|
| Genética | Selección de reproductores. |
| Reproducción | Gestación y nacimiento de las crías. |
| Nutrición | Crecimiento y producción. |
| Sanidad | Supervivencia y longevidad. |
| Registros | Evaluación de resultados. |
| Nueva selección | Selección de reproductores para las siguientes generaciones. |

Este ciclo debe repetirse generación tras generación para dar continuidad al programa de mejoramiento genético y evaluar los resultados obtenidos.

# 02 Integración del manejo sanitario y reproductivo

La integración del manejo sanitario y reproductivo permite organizar las actividades necesarias para mantener la salud de los animales, favorecer su desempeño reproductivo y mejorar progresivamente los resultados productivos del rebaño caprino.

Para lograrlo, es necesario establecer planes de manejo, realizar un seguimiento permanente de los animales y mantener registros que faciliten la evaluación de los resultados y la toma de decisiones.

## 2.1. Relación entre sanidad, reproducción y productividad

El manejo sanitario y reproductivo está directamente relacionado con la productividad del rebaño caprino. Los animales sanos tienen mejores condiciones para reproducirse, gestar, parir y criar a sus crías.

La prevención y el control de enfermedades permiten disminuir las pérdidas y los problemas reproductivos. Por esta razón, es importante mantener una adecuada alimentación, vacunación, desparasitación, higiene, bioseguridad y vigilancia permanente de los animales.

**Tabla 39.** Componentes del manejo sanitario y reproductivo

| Componente | Importancia |
|---|---|
| Alimentación | Contribuye a mantener las condiciones corporales necesarias para la reproducción, la gestación y la |
| Sanidad | Permite prevenir y controlar enfermedades que pueden afectar el desempeño reproductivo y productivo. |
| Bioseguridad e higiene | Contribuyen a disminuir los riesgos sanitarios dentro de la explotación. |
| Reproducción | Permite organizar los apareamientos, las gestaciones, los partos y el manejo de las crías. |
| Seguimiento | Facilita la identificación oportuna de problemas sanitarios y reproductivos. |

La integración de estos componentes permite desarrollar un manejo organizado del rebaño y orientar las actividades hacia el cumplimiento de los objetivos productivos de la explotación.

## 2.2. Seguimiento del plan sanitario

El plan sanitario organiza las actividades necesarias para prevenir y controlar las enfermedades del rebaño caprino. Su seguimiento requiere cumplir las fechas establecidas para las vacunaciones, desparasitaciones, revisiones y tratamientos.

También es necesario observar diariamente a los animales para detectar cambios en su comportamiento, consumo de alimento, condición corporal o presencia de signos de enfermedad y actuar oportunamente.

**Tabla 40.** Actividades de seguimiento del plan sanitario

| Actividad | Aspectos por considerar |
|---|---|
| Vacunación | Cumplir las fechas establecidas en el plan sanitario. |
| Desparasitación | Realizar las actividades programadas de acuerdo con el plan sanitario. |
| Revisiones y tratamientos | Efectuar las revisiones y los tratamientos establecidos. |
| Observación diaria | Identificar cambios en el comportamiento, consumo de alimento y condición corporal. |
| Vigilancia sanitaria | Detectar oportunamente signos de enfermedad y actuar según las condiciones identificadas. |

El seguimiento del plan sanitario permite mantener un control de las actividades realizadas y detectar oportunamente situaciones que puedan afectar la salud y el desempeño reproductivo de los animales.

## 2.3. Seguimiento del plan reproductivo

El plan reproductivo permite organizar y controlar las actividades relacionadas con la reproducción de los animales. Su seguimiento comprende la detección de celos, la selección y el manejo de reproductores, las montas, la gestación, los partos y el cuidado de las crías.

**Tabla 41.** Actividades de seguimiento del plan reproductivo

| Actividad | Aspectos por considerar |
|---|---|
| Detección de celos | Observar los signos físicos y de comportamiento que permiten identificar la receptividad sexual de las |
| Selección y manejo de reproductores | Evaluar las condiciones físicas, sanitarias, reproductivas y productivas de los animales seleccionados. |
| Control de montas | Organizar los apareamientos y registrar los servicios reproductivos. |
| Seguimiento de la gestación | Identificar las hembras gestantes y organizar las actividades de manejo correspondientes. |
| Atención del parto | Vigilar el desarrollo del parto e identificar oportunamente posibles complicaciones. |
| Cuidado de las crías | Realizar el seguimiento de las crías y registrar los resultados de los nacimientos. |

Un adecuado control del plan reproductivo permite programar los servicios y nacimientos, así como mejorar los resultados reproductivos y productivos del rebaño.

## 2.4. Registros sanitarios y reproductivos

Los registros permiten llevar un control individual de los animales y conocer su historial sanitario, reproductivo y productivo.

La información recopilada facilita el seguimiento del rebaño y permite tomar decisiones basadas en datos confiables.

**Tabla 42.** Información de los registros sanitarios y reproductivos

| Tipo de registro | Información por registrar |
|---|---|
| Sanitario | Vacunaciones, desparasitaciones, enfermedades y tratamientos. |
| Reproductivo | Fechas de monta, reproductor utilizado, diagnóstico de gestación y partos. |
| Productivo | Número de crías y resultados productivos de los animales. |

El registro sistemático de esta información permite identificar antecedentes, evaluar los resultados obtenidos y realizar un seguimiento de las actividades desarrolladas dentro de la explotación.

## 2.5. Evaluación de resultados y toma de decisiones

La evaluación permite revisar los resultados obtenidos en los programas sanitario y reproductivo. Para ello, es necesario analizar la información recopilada durante el seguimiento de los animales y de las actividades desarrolladas en la explotación.

**Tabla 43.** Aspectos para la evaluación de resultados

| Aspecto | Información por evaluar |
|---|---|
| Sanidad | Enfermedades y mortalidad. |
| Reproducción | Número de partos, nacimientos y fertilidad. |
| Reproductores | Desempeño reproductivo de los machos y las hembras. |
| Acciones de mejora | Necesidades relacionadas con la sanidad, reproducción, alimentación, bioseguridad y productividad. |

Con esta información se identifican problemas y se establecen acciones de mejora para fortalecer el manejo sanitario y reproductivo del rebaño.

## 2.6. Aplicación en la explotación caprina

La aplicación del manejo sanitario y reproductivo en la explotación caprina requiere identificar individualmente los animales, definir el objetivo productivo y establecer las características que se tendrán en cuenta para seleccionar los reproductores.

Asimismo, es necesario llevar registros sanitarios, reproductivos y productivos, planificar los apareamientos, evitar cruces entre animales estrechamente emparentados y evaluar las crías obtenidas.

**Tabla 44.** Actividades para la aplicación del manejo sanitario y reproductivo

| Actividad | Aplicación en la explotación |
|---|---|
| Identificación de animales | Identificar individualmente los animales del rebaño. |
| Definición del objetivo productivo | Establecer las características que se tendrán en cuenta para seleccionar los reproductores. |
| Manejo de registros | Llevar registros sanitarios, reproductivos y productivos. |
| Planificación de apareamientos | Organizar los servicios reproductivos y evitar cruces entre animales estrechamente emparentados. |
| Evaluación de las crías | Realizar el seguimiento de las crías obtenidas. |
| Selección y descarte | Descartar animales que no cumplan con los criterios establecidos. |
| Seguimiento de resultados | Conservar los registros históricos para facilitar la evaluación y la toma de decisiones. |

La aplicación conjunta de estas actividades permite dar continuidad al manejo sanitario y reproductivo, evaluar el desempeño de los animales y orientar las decisiones necesarias para mejorar progresivamente los resultados de la explotación caprina.